

مقدمة في البرمجة

Introduction to Programming

وظيفة الفصل S25

تاريخ التوزيع: 2026-04-15

تاريخ الإعادة: 2026-05-10

مدرسو المقرر في برامج TIC – BAIT - BIT

منسق المقرر: المهندس جهاد عيسى

المسألة الأولى

مسألة رياضية (متتالية كولاتز Collatz Conjecture)

- أثبت العالم كولاتز أن أي رقم صحيح موجب N سوف يسقط حكماً في ثقب أسود وهو الرقم 1 إذا قمنا بشكل متكرر بتوليد حدود المتتالية وفق القاعدة التالية:
- إذا كان الرقم N زوجياً يتم استبداله وفق الصيغة $N=N/2$
 - إذا كان الرقم N فردياً يتم استبداله وفق الصيغة $N=3N+1$
 - تستمر العملية حتى يصل الرقم إلى 1.

نرغب بتصميم خوارزمية تقوم بما يلي:

1. طباعة قيم السلسلة من أجل عدد صحيح موجب مدخل N .
2. تحديد ما هي أكبر قيمة وصل إليها الرقم N وطباعتها.
3. حساب عدد الخطوات حتى الوصول إلى الرقم 1 وطباعته.

مثال:

العدد المدخل	$N=3$
حدود المتتالية	3 10 5 16 8 4 2 1
أكبر قيمة	16
عدد الخطوات	6

المطلوب:

- 1- قم بتحليل هذه المسألة مبيناً مدخلاتها ومخرجاتها وعملياتها.
- 2- أرسم المخطط التدفقي لهذه الخوارزمية.
- 3- أكتب الخوارزمية الموافقة باستخدام لغة Pseudo code.

المسألة الثانية

الألعاب المنطقية (لعبة تخمين الأرقام الذكية)

صمم خوارزمية للعبة يحاول فيها الحاسوب تخمين رقم سري اختاره المستخدم في ذهنه (بين 1 و 1000).

- يجب أن تعتمد الخوارزمية على استراتيجية **البحث الثنائي** لضمان أقل عدد ممكن من المحاولات.
- في كل محاولة، يسأل الحاسوب المستخدم: "هل رقمك هو X؟".
- يجيب المستخدم بإحدى ثلاث إجابات: (أكبر، أصغر، هو الرقم الصحيح).
- يجب أن تنتهي الخوارزمية عند العثور على الرقم الصحيح.

المطلوب:

1. قم بتحليل هذه المسألة مبيناً مدخلاتها ومخرجاتها وعملياتها.
2. أرسم المخطط التدفقي لهذه الخوارزمية.
3. أكتب الخوارزمية الموافقة باستخدام لغة Pseudo code.

المسألة الثالثة

العمليات التجارية (نظام حساب ضريبة الدخل التصاعدية)

تريد شركة تطوير نظاماً آلياً لحساب الرواتب الصافية بناءً على شرائح ضريبية معقدة. صمم خوارزمية تستقبل الراتب الإجمالي وتطبق القواعد التالية:

1. ال 500 الأولى: معفاة من الضرائب 0%.
2. ما بين 501 و 1500: تخضع لضريبة 10%.
3. ما بين 1501 و 3000: تخضع لضريبة 15%.
4. ما فوق 3000: تخضع لضريبة 25%.

وذلك من أجل حساب إجمالي الضريبة المقتطعة، والراتب الصافي، مع مراعاة أن الضريبة تصاعدية (أي أن الجزء الذي يقع في كل شريحة يحسب بمفرده، وليس كامل المبلغ بناءً على آخر شريحة وصل إليها).

المطلوب:

1. قم بتحليل هذه المسألة مبيناً مدخلاتها ومخرجاتها وعملياتها.
2. أرسم المخطط التدفقي لهذه الخوارزمية.
3. أكتب الخوارزمية الموافقة باستخدام لغة Pseudo code.

قواعد وإرشادات

- يسمح بتشكيل المجموعات على أن لا يتجاوز عدد الطلاب في المجموعة الواحدة 5 طلاب بشرط أن يكون طلاب المجموعة منتمين لصفوف يدرسها المدرس نفسه.
- يتم رفع الوظيفة حصرياً من خلال نظام LMS (موودل) وأي وظيفة يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني سيتم رفضها.
- يجب تسليم مجلد مضغوط يحمل أسماء الطلاب المشاركين في الوظيفة مع أرقامهم الجامعية ويحتوي على:
 - ملف بصيغة pdf (لا تقبل أي صيغ أخرى) يحتوي على الشروحات والتوضيحات وتحليل المسألة وخوارزميات العمل المتبعة في الحل ويجب أن يكتب بشكل صريح على الصفحة الأولى اسماء الطلاب وأرقامهم الجامعية والصفوف التي ينتمون إليها والبرامج التي يدرسون فيها.

سلم توزيع العلامات:

البند	المسألة الأولى	المسألة الثانية	المسألة الثالثة
تحليل المسألة	10	10	10
المخطط التدفقي	10	10	10
شبه الشيفرة	10	10	10
المجموع	30	30	30
التنسيق العام ومراعاة الشروط	10		
المجموع	100		